

从人人结对到人机结对:大模型赋能编程 教学的实践与反思

李兴隆,王素芳,郜玉钊

(深圳市光明区高级中学,广东 深圳 518107)

摘要: 文章针对编程教学中如何通过人机结对的方式、利用大模型产品来增强教学效果这一问题,提出人机结对赋能编程教学的应用策略。同时,从教学评价、教学过程、工具应用优化等方面,探讨人机结对在编程教学中的深度应用,并对其应用成效进行反思,指出过度依赖大模型可能带来的问题。在人工智能时代,编程教学应从学习编程知识转向学习编程思维。

关键词: 结对编程;大模型;人工智能

中图分类号: TP183 **文献标识码:** A **文章编号:** 1003-9767(2026)07-197-04

From Pair Programming to Human-Machine Pairing: Practice and Reflection on Empowering Programming Teaching with Large Language Models

LI Xinglong, WANG Sufang, GAO Yuzhao

(Shenzhen Guangming Senior High School, Shenzhen Guangdong 518107, China)

Abstract : The paper addresses the issue of how to improve teaching effectiveness in programming education through human-machine pairing and the application of large language model products, and proposes strategies for empowering programming teaching via human-machine pairing. It further explores the in-depth application of human-machine pairing in programming teaching from the aspects of teaching evaluation, teaching process and tool application optimization, reflects on its implementation effects, and points out the potential problems caused by excessive reliance on large language models. In the era of artificial intelligence, programming teaching should shift from learning programming knowledge to cultivating programming thinking.

Keywords : pair programming; large language models; artificial intelligence

0 引言

随着信息技术的飞速发展,编程已成为现代社会的一项基本技能。其不仅对人工智能技术的发展至关重要,而且在日常办公、技能学习等多个领域也逐步受到重视。在高中阶段,编程教育被赋予了更重要的地位。学生必须在高中阶段学会一门编程语言,掌握基本的编程知识与算

法。然而,编程实践教学存在诸多难题,其中学生入门困难是较为突出的问题。在教学过程中,部分学生因难以理解编程语言和抽象的概念,易产生挫败感^[1]。为帮助学生克服畏难情绪,教育界一直在探求更好的解决方法。

结对编程是一种源于产业实践、后逐步应用于教育领域的协作教学方法。两名学生共用一台计算机进行编程,

收稿日期: 2025-09-02

基金项目: 深圳市光明区教育科研规划课题“从人人结对到人机结对:ChatGPT 爆发背景下的编程教改探索”(项目编号:GMQN202303)。

作者简介: 李兴隆,男,硕士,中学初级教师。研究方向:人工智能赋能教学、项目式学习等。

分饰不同的角色。相较于单人编程,该模式具备如下优势:可促进学生之间的知识共享,提升学生的团队协作能力;通过多视角思考问题,能够更快找到解决方案;在一定程度上缓解了教师难以兼顾每个学生的现实困境,进一步提升了编程教学效率。

1 从人人结对到人机结对的转型原点

人人结对编程模式强调通过社交互动与知识共享,推动学生实现深度学习。其主要价值在于学习过程中人人交互所产生的知识建构。为了达到更优的学习效果,在结对编程正式开始前,教师需要通过多种方式进行学生的两两结对^[2]。经过多年实践探索,已形成多种结对方式,如根据学习成绩、学习风格差异等进行结对。但无论如何分组,还是存在一些难以解决的痛点。

1.1 人人结对难以解决的痛点

1.1.1 结对双方知识差距把握难

学生之间实现知识流动的必要条件之一,是结对双方存在知识差,即两名同学在基础知识或学习能力上有一定差异。只有满足这一前提,知识流动才变得可能。但若结对双方的基础知识与学习能力差异过大,则会导致结对双方的学习体验无法保障。

1.1.2 结对双方帮扶意愿激活难

在满足知识差条件的基础上,结对双方还需对结对编程有较高的积极性。学优生 in 知识基础与学习能力上均处于优势地位,因此其主动帮扶学弱生的意愿,是结对编程顺利开展的重要前提^[3]。

1.1.3 结对双方学习收获保证难

在结对编程活动开展过程中,由于结对双方存在基础知识与学习能力的差异,学优生的学习效率会有所下降,学习收获相对有限;而学困生易对搭档产生依赖,形成学习惰性,进而导致编程知识技能提升缓慢。

1.2 人机结对新机遇:大语言模型

自以 ChatGPT 为代表的大模型产品诞生以来,教育界便一直关注其在学科教学中的应用潜力。大语言模型(后文统一表述为大模型)因具有海量知识库、多模态推理能力和自然语言交互界面,在编程教学领域可承担代码编写、知识讲解、错误调试等多重角色。这一优势能够将教师从重复性答疑工作中解放出来,使其更加专注于教学内容设计与学生高阶思维的培养。

1.2.1 大模型学识渊博,允许学生自定步调

大模型通过海量文本数据的预训练,已掌握了丰富的编程知识,为编程教育内容的创造和呈现提供了更多的可能性。小到某一个关键字的用法,大到复杂的数据结构,

每位学生都可以自定步调,享受真正意义上的因材施教。

1.2.2 大模型耐心十足,允许学生任意提问

大模型经过海量的数据训练,具备强大的语言理解和生成能力,在处理学生的编程问题时,能够提供专业准确的回答,且不会受到人类情绪或状态的影响。这相当于为学生配备了一位 7×24 小时不间断的私人教练,能够更好地满足学习者的个性化需求。

1.2.3 大模型双向学习,支持学生进阶探索

大模型并非一成不变,其能够在与人类的互动过程中持续进化。学生提出的问题与给出的反馈,都可以作为训练数据,不断让大模型进行自我调节与优化,以便于更好地适配编程教学的实际场景需求^[4]。

2 人机结对赋能编程教学的实践探索

2.1 大模型产品的横向对比

在选择教学使用的大模型之前,需先使用相同的提示词对主流的国产大模型进行提问,并对大模型给出的回答进行梳理,初步得出如表 1 所示的评测结果。

表 1 大模型产品横向对比结果

模型产品	意图理解	知识讲解	程序纠错
A	4	4	5
B	4	3.5	4.5
C	4.5	5	4
D	5	4.5	4.5

注:基于师生使用感受主观打分,不代表模型实际能力。

在意图理解层面,所有大模型均提供了代码及解释说明,只有 B 未提供运行结果。其中,C 和 D 都进行了要点提醒;D 还额外给出拓展学习模块,提供了高阶方法说明。

在知识讲解层面,B 给出的解答极为简略,不利于初学者学习编程知识;A 的解答内容极为丰富,但缺乏对内容的层次化处理,并不利于学习者学习相关知识;C 和 D 的知识讲解层次划分清晰,内容讲解详细,便于学习者理解相关编程概念。

在程序纠错层面,各个大模型均指出了代码中的中英文符号混用与代码赘余的问题。其中,A 和 D 均对代码的缩进问题进行了说明。但 C 和 D 大模型均出现对代码进行修改而未对其进行详细解析说明的情况,此行为并不利于初学者的编程知识学习。而在 A 的回答中,除了对修改内容进行详细说明,还提供了代码运行的可视化演示,便于学习者理解程序代码的运行过程。

2.2 人机结对赋能编程教学的应用策略

学生利用大模型学习编程的基本步骤如下:先访问相

关平台,提出具体问题并获取即时解答,根据获得的内容理解相关的编程知识;在基本掌握后,可以借助大模型进行编程的综合实践。

2.2.1 简单问答到链式提问

由于大模型应用上手简单,学生在访问平台后进行简单问答的难度不大。关键在于如何从“能提问”转变为“会提问”,使大模型反馈的答案更加科学细致,达到事半功倍的效果。链式提问在编程教学中的应用体现为:学生要对复杂的编程问题进行分步拆解,随后按照拆解的小点,逐个向大模型进行提问,以此进一步提高大模型解决复杂编程问题的能力^[5]。例如,可按照语法错误排查、逻辑错误定位、代码修正优化的流程逐项提问并获取解答。

2.2.2 知识解答与程序理解

在编程教学中,教师会通过典型的程序对相关知识点进行讲解;学生在听课后,需学习教师围绕所授知识点设计的案例与练习。在读代码的过程中,学生会遇到某一行代码或某个关键字知识不懂的情况,此时可以通过代码复制与自然语言相结合的方式向大模型提问。大模型可以实时响应学生的提问,解读项目成品代码中特定行或关键部分的含义,从而达到更佳的学习效果。

2.2.3 故障排除与程序纠错

学生在自主练习时,要根据所学知识解决教师所布置的编程问题。初学者在学习过程中,往往会因关键词拼写错误、中英文混用、缺少标号等简单错误导致程序无法正常运行。虽然代码编写软件会呈现错误代码,但对初学者而言不易理解错误信息,进而导致学习兴趣下滑。

此时,学生可将自己编写的代码与报错信息同步上传至大模型平台,并向大模型进行提问;大模型能够精准定位错误,并给出错误的原因,最后根据错误原因给出修改的建议。这一过程可帮助学生逐步找到程序问题并掌握修改方法,形成完整的学习闭环。

2.3 人机结对赋能编程实践的深入分析

2.3.1 教学评价要与时俱进

大模型凭借强大的知识库和理解能力,可轻松解答教师测验中的基础编程题目,这就导致教师无法判断学生对编程知识的真实掌握情况,进而可能引发对学情的误判。因此,教学评价的方式亟待改进。教学评价要从基础编程知识考查中跳出来,转向项目式作品的教学评价。这样不但可以考查学生的基础知识掌握情况,还可以提升学生的协作、表达等综合能力。

2.3.2 教学过程要人人交互

人机交互虽然能够解决知识学习、问题解答方面的问

题,但人与人之间的互动仍不可或缺。因此,在教学过程中需要加强教师与学生、学生与学生之间的互动。具体可通过分组讨论的形式开展,让学生分享自己的学习收获,其他同学提出意见。在这种讨论的过程中,学生能够主动交流思考、碰撞观点,进而真正促进知识的生成。

2.3.3 工具应用要微调设定

在接入国产大模型应用程序编程接口后,相关工具并不能直接投入使用。教师需要在课前通过预训练语料库对大模型进行微调,以此保证大模型在应用过程中所输出的答案具备基本的框架性与知识的科学性。同时,教师需要在教学实践的过程中,收集学生的使用习惯与反馈意见,不断对大模型进行微调迭代,使其更适用于编程教学场景。

3 人机结对赋能编程教学的应用反思

3.1 人机结对赋能编程教学的应用效果

首先,从最直观的学业成绩来看,在保持前测水平无统计学差异的基础上,采用人机结对方式编程教学的班级平均分明显高于未采用人机结对的班级。在其他层面,人机结对教学也呈现出明显的积极效果,具体如下。

3.1.1 兴趣激发

在课堂上,首先为学生展示大模型的应用,然后讲解大模型使用的相关技巧。学生对大模型的应用非常感兴趣,在编程课堂中乐于使用大模型解决编程实际问题,这极大程度地激发了学习者的学习热情。但是,除短期体验带来的兴趣提升之外,学生持续学习编程的意愿还有待考量^[6]。

3.1.2 知识理解

学生难以在整堂课中始终保持高度专注,因此在进行知识讲解时,常因各种原因无法理解部分知识。在以往课堂中,此部分问题会被淡化,但在应用大模型后,学生可以在课上随时向大模型进行提问,并得到科学、准确、细致的解答,进而有效促进学生对知识的学习与理解。

3.1.3 弯道超车

在学习过程中发现,部分基础知识较差的学生在使用大模型后,学习兴趣与信心显著提升,甚至部分学生的成绩取得了极大进步。通过课间交流与询问得知,这类学生本身对编程感兴趣,但基础较差,导致学习动机不足;大模型为其提供了弯道超车的机会,使其能够迅速成长与进步。

3.2 人机结对赋能编程教学的问题解决

在实践过程中发现,学生存在过于依赖大模型的问题。具体表现为,学生习惯直接使用大模型生成的问题解

析,逐渐丧失了独立分析和解决问题的能力。部分同学过于关注正确率,而忽视了自主编写程序并在试错过程中积累经验的重要性。此外,研究还发现,针对大模型的微调无法完全满足实际教学需求。因此,需要对人工智能体进行更为深入的探索。

3.2.1 模型幻觉与准确性挑战

在当前阶段,任何大模型产品都可能生成看似合理实则错误或并不存在的信息,这会对学生的编程学习造成极大的负面影响。虽然教师在课堂上会先讲授新知识,再引导学生借助大模型辅助完成练习;但大模型输出错误概念或在代码纠错时给出错误方案,都会极大干扰学生的学习效果。因此,在教学过程中,教师与学生需要清楚认识到:不能够将大模型产品生成的内容视为百分百的正确内容,其输出结果必须由教师或学生进行批评性验证。

3.2.2 模型水平评估标准缺失

在对不同公司大模型产品进行横向比较时,选择的评价均为教师、学生对输出内容的主观评价。对于大模型编程教学能力的评估采用非标准化、非量化的评估方法。这种评估方式存在两方面问题:一是科学性、客观性有待商榷;二是过度依赖人工评分,难以支撑大规模推广应用。因此,面向教育场景的大模型应用,需要建立细分标准。

3.2.3 学习过程长效影响未知

从短期教学效果来看,学生的学习兴趣与学业成绩均有所提升,但在教学过程中也发现部分学生已产生过度依赖大模型的倾向。过度依赖“人机结对”是否会导致学生的长期学习动机、问题解决能力、深度学习能力被削弱?已有研究初步发现,基于大模型的生成式学习并未有效促进学生的高阶思维发展,反而导致学生的问题解决能力下降^[7-8]。目前,相关研究的开展时间大都较短,其长期影响仍有待进一步探索。这意味着,教师在课程开发中,需要更合理地处理“人人”与“人机”互动之间的关系。

3.2.4 教育伦理与公平性挑战

大模型的使用通常需要一定的经济成本,这可能会进一步加剧教育资源不均衡的问题。同时,学生在学习过程中提交的代码数据如何规范使用和妥善保管,也是未来发展过程中需要严肃对待的伦理议题。

4 结语

在人工智能引发社会变革的时代,编程教学应从学编程知识转为学编程思维。未来,大模型赋能编程教学的研究可从以下几个方向深入展开。在应用层面,开发更符合一线教师教学需求的智能产品,减少模型幻觉,提高可靠性与教学内容的适配度。人工智能体便是极具潜力的研究方向,可进一步探究编程类教学智能体对学生编程学习的具体影响。在评估层面,应构建标准化的测试体系,对大模型在教学方面的能力进行科学、细致、全面的评估。在实践层面,需探索“人工智能-教师-学生”三者合作的教学模式,将人工智能产品无缝融入教学流程,而非简单替代教师的部分角色。在学生学习层面,应重点研究借助大模型辅助学习时,需要培养学生在哪些方面的能力。在人工智能改变社会的时代,教师更应该大胆假设、细心求证、谨慎前行。

参考文献

- [1] 张华兰.高中编程课程教学中的常见问题和应对策略[J].科学咨询(教育科研),2020(42):220.
- [2] 陈郅睿,陆雪松.基于开源代码大语言模型提示的学生代码修复[J].华东师范大学学报(自然科学版),2024(05):93-103.
- [3] 翟雪松,张丽洁,夏亮亮,等.基于GAI的逆向工程教学思维在人机协作中的应用研究——以编程教育为例[J].电化教育研究,2024,45(09):61-68.
- [4] 杜修平,王崑羽,宋亚昕,等.基于大模型的导学智能体能促进生成式意义建构吗?——理论模型与实证研究[J].电化教育研究,2025,46(09):113-121.
- [5] 魏宁.学“编程课”,还是学编程?[J].中国信息技术教育,2024(18):1.
- [6] 赵路瑶,杨现民,兰颖.生成式人工智能赋能高中编程教学的成效研究[J].现代教育技术,2025,35(09):56-65.
- [7] 彭思慧.生成式人工智能赋能的高中编程教学设计及实践研究[D].南宁:南宁师范大学,2024.
- [8] 缪高平.例谈生成式人工智能赋能高中编程教学策略[J].中国信息技术教育,2025(16):77-79.